ЛАБОРТОРНАЯ РАБОТА №2

МАРШРУТИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ТРАФИКА В ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЯХ

Цель работы: изучить теоретические и практические основы маршрутизации в компьютерных сетях, освоить способы задания маршрутов, получить практические навыки построения сетей с применением нескольких маршрутизаторов.

Краткие теоретические сведения.

Работа с операционной системой Linux из консоли.

Консоль является универсальным средством управления параметрами ядра Linux. Она позволяет использовать множество различных утилит, команд с различными опциями, что облегчает работу с операционной системой. Важно помнить о правах доступа для пользователей и их групп, так как в Linix отсутсвует механизм автоматического наследования. Если какая-то команда запускается из учетной записи пользователя, как правило у пользователя нет прав на исполнение утилит, консоль выдаст ошибку. Если настроен запуск от имени администратора (root), то выполнить команду поможет префикс **sudo**. Он является средством временной передачи прав администратора пользователю, при этом используется пароль от пользователя. Например, нужно изменить системный файл настроек сети, тогда вызвав текстовый редактор с правами администратора командой **sudo nano** /etc/network/interfaces (при использовании модуля networking) или **sudo nano** /etc/netplan/<имя файла> (создается при установке операционной системы для случая использования модуля netplan), система позволит открыть файл и сохранить его, иначе будет отказ из-за отсутствия прав.

Также для выполнения перенастроек возможны механизмы переключения в режим администратора – root, например, sudo –s или sudo –i (при этом используется пароль пользователя). Также возможно переключение в оболочку root – su root или su – (используется пароль от root), что даст максимальные права.

В консольном режиме работает система автозаполнения команд по нажатию на клавишу **Tab**. Например, при наборе команды **systemctl** достаточно ввести **systemc** и нажать на клавишу Tab, команда автоматически допишется до конца. Если написать **sys** и нажать **Tab**, то консоль не дополнит команду, так как **sys** содержится в нескольких командах, при повторном нажатии **Tab** выведется список команд, содержащих эту подстроку. Консоль понимает и короткие имена команд, если они являются уникальными – неповторяющимися в других командах или системных утилитах, например, apt - будет понято правильно, так как такой подстроки не содержит ни одна команда, кроме aptitude. Опции и ключи команд заполняются только вручную. Linux является сильно регистрозависимым, преимущественно используется нижний регистр ввода символов.

Установка и удаление пакетов. Для операционных систем, основанных на Debian (Debian, Astra, Ubuntu, Mint и т.п.), это делается через менеджера пакетов synaptic. Вызывается из консоли командой aptitude. Управление списками пакетов из репозиториев производится через файл /etc/apt/sources.list – содержит ссылки на ресурсы сборок образов операционных систем.

Несколько примеров:

1. apt install <имя пакета из репозитория или имена пакетов через пробел> - установит указанный пакет и все зависимые для него пакеты.

2. apt update – обновляет кэш списка доступных пакетов репозитория. Рекомендуется выполнять при обновлении системы или большим временным интервалом после последней установки пакетов.

3. apt upgrade – обновляет все установленные пакеты, если для них есть более новые версии, но не версию операционной системы.

4. apt purge < имя пакета из репозитория или имена пакетов через пробел> - удалит указанные пакеты и их папки.

5. apt remove - < имя пакета из репозитория или имена пакетов через пробел> - удалит указанные пакеты.

6. apt autoremove – удаляет неиспользуемые пакеты, оставшиеся после удаления программ.

Минимальный набор утилит, подлежащих установке и требуемых при выполнении лабораторных работ: sudo, wget, curl, net-tools, mc, dialog, tcpdump, traceroute, iputils.

Файловый менеджер. Более удобную работу возможно организовать посредством консольного файлового менеджера. Одним из таких является Midnight Commander. Вызывается командой **mc**. Если его нет в системе, его можно установить.

Задания к лабораторной работе:

1. Реализовать мнемосхему, указанную на рисунке 1, в среде VirtualBox:

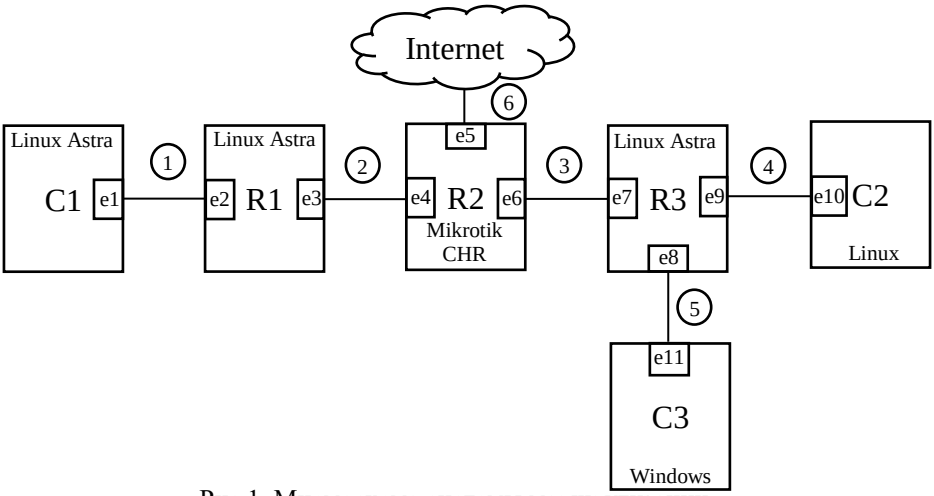


Рис.1. Мнемосхема системы маршрутизации

где: R – маршрутизатор;
C – клиент (сетевой узел);
e – сетевой интерфейс;
(1) – номер сети (подсети).

Операционные системы Linux Astra для маршрутизаторов реализовать без графического интерфейса. C1 реализовать с графическим интерфейсом. C2 реализовать по выбору студента, допускается использование только российского или бесплатного программного обеспечения и операционных систем, использование графического режима по желанию (необязателен).

Сети 1-5 реализуются режимом сетевого адаптера «Внутренняя сеть», каждой сети дать разные имена, сеть 6 настроить в режиме «NAT». Зафиксировать параметры, указанные в заголовке таблицы, и внести их:

Имя виртуальной машины	**Обозначение интерфейса на мнемосхеме**	**Имя интерфейса в среде VirtualBox**	**Имя интерфейса в операционной системе**	**Физический адрес интерфейса**
C1	e1			
R1	e2			
	e3			
R2	e4			
	e5			
	e6			
R3	e7			
	e8			
	e9			
C2	e10			
C3	e11			

2. Разбить исходное адресное пространство на необходимое количество диапазонов согласно мнемосхеме на рисунке 1. Исходные данные для расчета приведены в табл. 1. Для каждого из диапазонов определить идентификаторы и адреса узлов. Расчет привести полностью.

Табл. 1. Исходные данные к заданию 1

Вар.	**Исходный префикс сети**	**Вар.**	**Исходный префикс сети**
1.	10.54.2.0/27	**16.**	172.19.41.0/17
2.	192.168.0.0/25	**17.**	10.59.0.0/9
3.	192.168.251.0/20	**18.**	10.118.25.0/18
4.	10.83.100.0/28	**19.**	10.123.154.0/19
5.	172.25.0.0/17	**20.**	10.145.0.0/20
6.	10.120.129.0/19	**21.**	172.31.93.0/23
7.	10.23.85.0/25	**22.**	10.93.73.0/17
8.	172.28.2.0/17	**23.**	192.168.82.0/22
9.	192.168.0.0/18	**24.**	10.152.0.0/18
10.	172.21.0.0/24	**25.**	10.128.4.0/19
11.	192.168.27.0/19	**26.**	10.77.0.0/19
12.	10.124.0.0/18	**27.**	172.20.0.0/25
13.	172.16.85.0/29	**28.**	192.168.211.0/18

14.	10.145.23.0/18	**29.**	192.168.93.0/19
15.	10.56.84.0/23	**30.**	10.112.128.0/17

3. Закрепить диапазоны за сетями согласно мнемосхеме на рис. 1 и внести информацию в отчет. Выбрать из рассчитанных диапазонов необходимое кол-во ip – адресов и назначить их сетевым интерфейсам в соответствующих сетях. Данные зафиксировать в таблице. **Адреса шлюзов и DNS серверов не прописывать!**

Имя виртуальной машины	**Обозначение интерфейса на мнемосхеме**	**Имя сети в среде VirtualBox**	**Физический адрес интерфейса**	**Назначенный IP**
C1	e1			
R1	e2			
	e3			
R2	e4			
	e5			
	e6			
R3	e7			
	e8			
	e9			
C2	e10			
C3	e11			

4. Используя утилиту **ping**, убедиться в правильности реализации физических соединений и настройки сетей. Узлы внутри каждого сегмента должны отвечать друг другу взаимно. Данные диагностики занести в отчет.

5. Включить режим маршрутизации ядра ОС Linux для R1 и R3. Убедиться в том, что процесс маршрутизации включился.

6. Задать все необходимые маршруты для маршрутизаторов. Проверить работу маршрутов утилитами **ping** и **traceroute**. Данные о маршрутах и проверке соединений внести в отчет.

7. Назначить клиентам шлюзы «по умолчанию» и проверить работу всей системы маршрутизации посредством утилит **ping** и **traceroute/tracert.** Проверку производить только между клиентскими узлами. Узлы должны отвечать друг другу взаимно. Данные о диагностике и маршрутах внести в отчет.

8. Назначить адрес DNS сервера 77.88.8.8 клиентским узлам. Убедиться в доступности Интернета. На узлах без графического интерфейса достаточно получить ответы утилиты **ping** на запросы к ресурсам mail.ru, ya.ru, it.bstu.ru. Данные внести в отчет.

9. Сделать вывод о проделанной работе.

Контрольные вопросы:

1. Понятие маршрутизации: маршрутизатор, маршрут, параметры маршрута.
2. Как строятся маршруты для случая линейной схемы с одним маршрутизатором?
3. Как строятся маршруты для случая линейной схемы с несколькими маршрутизаторами?
4. Как строятся маршруты для случая разветвленной схемы с несколькими маршрутизаторами?
5. Работа с утилитой ping.
6. Работа с утилитой tracert и traceroute.
7. Алгоритм работы процесса маршрутизации.
8. Понятие таблицы маршрутизации. Каким образом заполняется?
9. Понятие и использование метода маршрутизации SNAT, DNAT, FORWARDING.
10. Режим работы SNAT – MASQEARADE.